# 네트워크 포트 참조

## StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/storagegrid-116/network/internal-grid-node-communications.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

네트워크 포트 참조 . . . . . 1
내부 그리드 노드 통신 . . . . . 1
외부 통신 . . . . . 4

# 네트워크 포트 참조

네트워크 인프라스트럭처가 그리드 내의 노드 간, 외부 클라이언트 및 서비스 간에 내부 및 외부 통신을 제공할 수 있는지 확인해야 합니다. 내부 및 외부 방화벽, 스위칭 시스템, 라우팅 시스템 전반에 액세스해야 할 수 있습니다.

에 제공된 세부 정보를 사용합니다 내부 그리드 노드 통신 및 외부 통신 필요한 각 포트를 구성하는 방법을 결정합니다.

## 내부 그리드 노드 통신

StorageGRID 내부 방화벽은 포트 22, 80, 123 및 443을 제외한 그리드 네트워크의 특정 포트에 대한 들어오는 연결만 허용합니다(외부 통신에 대한 정보 참조). 로드 밸런서 끝점에 의해 정의된 포트에서도 연결이 허용됩니다.

> 그리드 노드 간 ICMP(Internet Control Message Protocol) 트래픽을 사용하는 것이 좋습니다. ICMP 트래픽을 허용하면 그리드 노드에 도달할 수 없을 때 장애 조치 성능을 향상시킬 수 있습니다.

StorageGRID는 표에 나열된 ICMP 및 포트 외에도 VRRP(가상 라우터 이중화 프로토콜)를 사용합니다. VRRP는 IP 프로토콜 번호 112를 사용하는 인터넷 프로토콜입니다. StorageGRID는 유니캐스트 모드에서만 VRRP를 사용합니다. VRRP는 경우에만 필요합니다 고가용성 그룹 구성됩니다.

### Linux 기반 노드에 대한 지침

엔터프라이즈 네트워킹 정책이 이러한 포트에 대한 액세스를 제한하는 경우 배포 구성 매개 변수를 사용하여 배포 시 포트를 다시 매핑할 수 있습니다. 포트 재매핑 및 배포 구성 매개 변수에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS를 설치합니다
- Ubuntu 또는 Debian을 설치합니다

### VMware 기반 노드에 대한 지침입니다

VMware 네트워킹 외부의 방화벽 제한을 정의해야 하는 경우에만 다음 포트를 구성합니다.

엔터프라이즈 네트워킹 정책이 이러한 포트에 대한 액세스를 제한하는 경우 VMware vSphere Web Client를 사용하여 노드를 구축하거나 그리드 노드 구축을 자동화할 때 구성 파일 설정을 사용하여 포트를 재매핑할 수 있습니다. 포트 재매핑 및 배포 구성 매개 변수에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오VMware를 설치합니다.

### 어플라이언스 노드에 대한 지침

엔터프라이즈 네트워킹 정책에서 이러한 포트에 대한 액세스를 제한하는 경우 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램을 사용하여 포트를 재매핑할 수 있습니다. 어플라이언스의 포트 재매핑에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- SG100 및 SG1000 서비스 어플라이언스
- SG6000 스토리지 어플라이언스
- SG5700 스토리지 어플라이언스

- SG5600 스토리지 어플라이언스

## StorageGRID 내부 포트

| 포트 | TCP 또는 UDP입니다 | 보낸 사람 | 를 선택합니다 | 세부 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | TCP | 기본 관리자 노드 | 모든 노드 | 유지 관리 절차의 경우 기본 관리 노드는 포트 22에서 SSH를 사용하여 다른 모든 노드와 통신할 수 있어야 합니다. 다른 노드의 SSH 트래픽을 허용하는 것은 선택 사항입니다. |
| 80 | TCP | 어플라이언스 | 기본 관리자 노드 | StorageGRID 어플라이언스에서 운영 관리자 노드와 통신하여 설치를 시작하는 데 사용됩니다. |
| 123을 선택합니다 | UDP입니다 | 모든 노드 | 모든 노드 | 네트워크 시간 프로토콜 서비스. 모든 노드는 NTP를 사용하여 다른 모든 노드와 시간을 동기화합니다. |
| 443 | TCP | 모든 노드 | 기본 관리자 노드 | 설치 및 기타 유지 보수 절차 중에 기본 관리 노드에 상태를 전달하는 데 사용됩니다. |
| 1139 | TCP | 스토리지 노드 | 스토리지 노드 | 스토리지 노드 간 내부 트래픽 |
| 1501 | TCP | 모든 노드 | ADC가 있는 스토리지 노드 | 보고, 감사 및 구성 내부 트래픽. |
| 1502)를 참조하십시오 | TCP | 모든 노드 | 스토리지 노드 | S3 및 Swift 관련 내부 트래픽 |
| 1504 | TCP | 모든 노드 | 관리자 노드 | NMS 서비스 보고 및 구성 내부 트래픽 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1505 | TCP | 모든 노드 | 관리자 노드 | AMS 서비스 내부 트래픽 |
| 1506 | TCP | 모든 노드 | 모든 노드 | 서버 상태 내부 트래픽. |
| 1507 | TCP | 모든 노드 | 게이트웨이 노드 | 로드 밸런서 내부 트래픽 |
| 1508 | TCP | 모든 노드 | 기본 관리자 노드 | 구성 관리 내부 트래픽 |
| 1509 | TCP | 모든 노드 | 아카이브 노드 | 아카이브 노드 내부 트래픽 |
| 1511)을 참조하십시오 | TCP | 모든 노드 | 스토리지 노드 | 메타데이터 내부 트래픽. |
| 5353)을 참조하십시오 | UDP입니다 | 모든 노드 | 모든 노드 | 설치, 확장 및 복구 중에 전체 그리드 IP 변경 및 운영 관리자 노드 검색에 선택적으로 사용됩니다. |
| 7001)을 참조하십시오 | TCP | 스토리지 노드 | 스토리지 노드 | Cassandra TLS 노드 간 클러스터 통신. |
| 7443 | TCP | 모든 노드 | 관리자 노드 | 유지보수 절차 및 오류 보고를 위한 내부 트래픽. |
| 9042 | TCP | 스토리지 노드 | 스토리지 노드 | Cassandra 클라이언트 포트: |
| 9999 | TCP | 모든 노드 | 모든 노드 | 여러 서비스의 내부 트래픽. 유지 보수 절차, 메트릭 및 네트워킹 업데이트를 포함합니다. |
| 10226 | TCP | 스토리지 노드 | 기본 관리자 노드 | StorageGRID 어플라이언스에서 E-Series SANtricity 시스템 관리자의 AutoSupport 메시지를 운영 관리 노드로 전달하는 데 사용됩니다. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11139 | TCP | 아카이브/스토리지 노드 | 아카이브/스토리지 노드 | 스토리지 노드와 아카이브 노드 간의 내부 트래픽입니다. |
| 18000입니다 | TCP | 관리/스토리지 노드 | ADC가 있는 스토리지 노드 | 계정 서비스 내부 트래픽. |
| 18001 | TCP | 관리/스토리지 노드 | ADC가 있는 스토리지 노드 | ID 페더레이션 내부 트래픽. |
| 18002 | TCP | 관리/스토리지 노드 | 스토리지 노드 | 객체 프로토콜과 관련된 내부 API 트래픽입니다. |
| 18003 | TCP | 관리/스토리지 노드 | ADC가 있는 스토리지 노드 | 플랫폼 서비스 내부 트래픽 |
| 18017 | TCP | 관리/스토리지 노드 | 스토리지 노드 | Data Mover Service Cloud Storage Pool의 내부 트래픽입니다. |
| 18019 | TCP | 스토리지 노드 | 스토리지 노드 | 삭제 코딩을 위한 청크 서비스 내부 트래픽입니다. |
| 18082 | TCP | 관리/스토리지 노드 | 스토리지 노드 | S3 관련 내부 트래픽. |
| 18083 | TCP | 모든 노드 | 스토리지 노드 | 스위프트 관련 내부 트래픽. |
| 18200 | TCP | 관리/스토리지 노드 | 스토리지 노드 | 클라이언트 요청에 대한 추가 통계입니다. |
| 19000입니다 | TCP | 관리/스토리지 노드 | ADC가 있는 스토리지 노드 | Keystone 서비스 내부 트래픽 |

- 관련 정보 *

외부 통신

# 외부 통신

클라이언트는 콘텐츠를 수집하고 검색하기 위해 그리드 노드와 통신해야 합니다. 사용되는 포트는 선택한 오브젝트 스토리지 프로토콜에 따라 다릅니다. 이러한 포트는 클라이언트에서 액세스할 수 있어야 합니다.

## 포트에 대한 액세스가 제한되어 있습니다

엔터프라이즈 네트워킹 정책에서 포트에 대한 액세스를 제한하는 경우 를 사용할 수 있습니다 부하 분산 장치 엔드포인트 사용자 정의 포트에 대한 액세스를 허용합니다. 그런 다음 를 사용할 수 있습니다 신뢰할 수 없는 클라이언트 네트워크 로드 밸런서 엔드포인트 포트에만 액세스를 허용합니다.

## 포트 재매핑

SMTP, DNS, SSH 또는 DHCP와 같은 시스템 및 프로토콜을 사용하려면 노드를 배포할 때 포트를 재매핑해야 합니다. 하지만 로드 밸런서 끝점을 다시 매핑하면 안 됩니다. 포트 재매핑에 대한 자세한 내용은 해당 플랫폼의 설치 지침을 참조하십시오.

소프트웨어 기반 노드

- Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS를 설치합니다
- Ubuntu 또는 Debian을 설치합니다
- VMware를 설치합니다

어플라이언스 노드

- SG100 및 SG1000 서비스 어플라이언스
- SG6000 스토리지 어플라이언스
- SG5700 스토리지 어플라이언스
- SG5600 스토리지 어플라이언스

## 외부 통신에 사용되는 포트

다음 표는 노드로의 트래픽에 사용되는 포트를 보여줍니다.

이 목록에는 로 구성할 수 있는 포트가 포함되어 있지 않습니다 부하 분산 장치 엔드포인트.

| 포트 | **TCP** 또는 **UDP**입니다 | 프로토콜 | 보낸 사람 | 를 선택합니다 | 세부 정보 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH를 클릭합니다 | 서비스 노트북 | 모든 노드 | 콘솔 단계를 사용하는 절차를 수행하려면 SSH 또는 콘솔 액세스가 필요합니다. 선택적으로 22가 아닌 2022번 포트를 사용할 수 있습니다. |
| 25 | TCP | SMTP | 관리자 노드 | 이메일 서버 | 알림 및 이메일 기반 AutoSupport에 사용됩니다. 이메일 서버 페이지를 사용하여 기본 포트 설정 25를 재정의할 수 있습니다. |
| 53 | TCP/UDP | DNS | 모든 노드 | DNS 서버 | 도메인 이름 시스템에 사용됩니다. |

| 포트 | **TCP** 또는 **UDP**입니다 | 프로토콜 | 보낸 사람 | 를 선택합니다 | 세부 정보 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | UDP입니다 | DHCP를 선택합니다 | 모든 노드 | DHCP 서비스 | DHCP 기반 네트워크 구성을 지원하는 데 선택적으로 사용됩니다. dhclient 서비스는 정적으로 구성된 그리드에 대해 실행되지 않습니다. |
| 68 | UDP입니다 | DHCP를 선택합니다 | DHCP 서비스 | 모든 노드 | DHCP 기반 네트워크 구성을 지원하는 데 선택적으로 사용됩니다. dhclient 서비스는 고정 IP 주소를 사용하는 그리드에 대해서는 실행되지 않습니다. |
| 80 | TCP | HTTP | 브라우저 | 관리자 노드 | 포트 80은 관리 노드 사용자 인터페이스를 위해 포트 443으로 리디렉션합니다. |
| 80 | TCP | HTTP | 브라우저 | 어플라이언스 | 포트 80이 StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 포트 8443으로 리디렉션됩니다. |
| 80 | TCP | HTTP | ADC가 있는 스토리지 노드 | 설치하고 | AWS 또는 HTTP를 사용하는 기타 외부 서비스에 전송된 플랫폼 서비스 메시지에 사용됩니다. 테넌트는 엔드포인트를 생성할 때 기본 HTTP 포트 설정 80을 재정의할 수 있습니다. |
| 80 | TCP | HTTP | 스토리지 노드 | 설치하고 | Cloud Storage Pools 요청이 HTTP를 사용하는 AWS 타겟으로 전송됩니다. 그리드 관리자는 클라우드 스토리지 풀을 구성할 때 기본 HTTP 포트 설정을 80으로 재정의할 수 있습니다. |
| 111 | TCP/UDP | rpcbind | NFS 클라이언트 | 관리자 노드 | NFS 기반 감사 내보내기(portmap)에서 사용됩니다.<br><br>• 참고: * 이 포트는 NFS 기반 감사 내보내기가 활성화된 경우에만 필요합니다. |

| 포트 | **TCP** 또는 **UDP**입니다 | 프로토콜 | 보낸 사람 | 를 선택합니다 | 세부 정보 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123을 선택합니다 | UDP입니다 | NTP | 기본 NTP 노드입니다 | 외부 NTP | 네트워크 시간 프로토콜 서비스. 또한 주 NTP 소스로 선택된 노드는 외부 NTP 시간 소스와 클록 시간을 동기화합니다. |
| 137 | UDP입니다 | NetBIOS입니다 | SMB 클라이언트 | 관리자 노드 | NetBIOS 지원이 필요한 클라이언트에 대해 SMB 기반 감사 내보내기에서 사용됩니다.<br>• 참고: * 이 포트는 SMB 기반 감사 내보내기가 활성화된 경우에만 필요합니다. |
| 138 | UDP입니다 | NetBIOS입니다 | SMB 클라이언트 | 관리자 노드 | NetBIOS 지원이 필요한 클라이언트에 대해 SMB 기반 감사 내보내기에서 사용됩니다.<br>• 참고: * 이 포트는 SMB 기반 감사 내보내기가 활성화된 경우에만 필요합니다. |
| 139 | TCP | 중소기업 | SMB 클라이언트 | 관리자 노드 | NetBIOS 지원이 필요한 클라이언트에 대해 SMB 기반 감사 내보내기에서 사용됩니다.<br>• 참고: * 이 포트는 SMB 기반 감사 내보내기가 활성화된 경우에만 필요합니다. |

| 포트 | **TCP** 또는 **UDP**입니다 | 프로토콜 | 보낸 사람 | 를 선택합니다 | 세부 정보 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | TCP/UDP | SNMP를 선택합니다 | SNMP 클라이언트 | 모든 노드 | SNMP 폴링에 사용됩니다. 모든 노드는 기본 정보를 제공하고, 관리 노드는 경고 및 경보 데이터도 제공합니다. 구성 시 기본적으로 UDP 포트 161이 사용됩니다.<br>• 참고: * 이 포트는 필요한 경우에만 필요하며 SNMP가 구성된 경우에만 노드 방화벽에서 열립니다. SNMP를 사용하려는 경우 대체 포트를 구성할 수 있습니다.<br>• 참고: * StorageGRID와 함께 SNMP를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 NetApp 어카운트 담당자에게 문의하십시오. |
| 162 | TCP/UDP | SNMP 알림 | 모든 노드 | 통지 대상 | 아웃바운드 SNMP 알림 및 트랩은 기본적으로 UDP 포트 162로 설정됩니다.<br>• 참고: * 이 포트는 SNMP가 활성화되고 알림 대상이 구성된 경우에만 필요합니다. SNMP를 사용하려는 경우 대체 포트를 구성할 수 있습니다.<br>• 참고: * StorageGRID와 함께 SNMP를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 NetApp 어카운트 담당자에게 문의하십시오. |
| 389 | TCP/UDP | LDAP를 지원합니다 | ADC가 있는 스토리지 노드 | Active Directory/LDAP를 선택합니다 | ID 페더레이션을 위해 Active Directory 또는 LDAP 서버에 연결하는 데 사용됩니다. |
| 443 | TCP | HTTPS | 브라우저 | 관리자 노드 | 그리드 관리자 및 테넌트 관리자에 액세스하기 위해 웹 브라우저 및 관리 API 클라이언트에서 사용됩니다. |

| 포트 | **TCP** 또는 **UDP**입니다 | 프로토콜 | 보낸 사람 | 를 선택합니다 | 세부 정보 |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | TCP | HTTPS | 관리자 노드 | Active Directory를 클릭합니다 | SSO(Single Sign-On)가 활성화된 경우 Active Directory에 연결하는 관리 노드에서 사용됩니다. |
| 443 | TCP | HTTPS | 아카이브 노드 | Amazon S3 | 아카이브 노드에서 Amazon S3에 액세스하는 데 사용됩니다. |
| 443 | TCP | HTTPS | ADC가 있는 스토리지 노드 | 설치하고 | AWS로 전송된 플랫폼 서비스 메시지 또는 HTTPS를 사용하는 기타 외부 서비스에 사용됩니다. 테넌트는 엔드포인트를 생성할 때 기본 HTTP 포트 설정 443을 재정의할 수 있습니다. |
| 443 | TCP | HTTPS | 스토리지 노드 | 설치하고 | Cloud Storage Pools 요청이 HTTPS를 사용하는 AWS 타겟으로 전송됩니다. 그리드 관리자는 클라우드 스토리지 풀을 구성할 때 기본 HTTPS 포트 설정 443을 재정의할 수 있습니다. |
| 445 | TCP | 중소기업 | SMB 클라이언트 | 관리자 노드 | SMB 기반 감사 내보내기에 사용됩니다.<br>• 참고: * 이 포트는 SMB 기반 감사 내보내기가 활성화된 경우에만 필요합니다. |
| 903 | TCP | NFS 를 참조하십시오 | NFS 클라이언트 | 관리자 노드 | NFS 기반 감사 내보내기('RPC.mountd')에서 사용됩니다.<br>• 참고: * 이 포트는 NFS 기반 감사 내보내기가 활성화된 경우에만 필요합니다. |
| 2022 | TCP | SSH를 클릭합니다 | 서비스 노트북 | 모든 노드 | 콘솔 단계를 사용하는 절차를 수행하려면 SSH 또는 콘솔 액세스가 필요합니다. 선택적으로 2022 대신 포트 22를 사용할 수 있습니다. |

| 포트 | **TCP** 또는 **UDP**입니다 | 프로토콜 | 보낸 사람 | 를 선택합니다 | 세부 정보 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2049 | TCP | NFS 를 참조하십시오 | NFS 클라이언트 | 관리자 노드 | NFS 기반 감사 내보내기(NFS)에서 사용됩니다.<br><br>• 참고: * 이 포트는 NFS 기반 감사 내보내기가 활성화된 경우에만 필요합니다. |
| 5696 | TCP | KMIP | 어플라이언스 | 킬로미터 | KMIP(Key Management Interoperability Protocol) 노드 암호화를 위해 구성된 어플라이언스에서 KMS(Key Management Server)로의 외부 트래픽(StorageGRID 어플라이언스 설치 프로그램의 KMS 구성 페이지에 다른 포트가 지정되지 않은 경우) |
| 8022 | TCP | SSH를 클릭합니다 | 서비스 노트북 | 모든 노드 | 포트 8022의 SSH는 지원 및 문제 해결을 위해 어플라이언스 및 가상 노드 플랫폼에서 기본 운영 체제에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 이 포트는 Linux 기반(베어 메탈) 노드에 사용되지 않으며 그리드 노드 간에 또는 정상 운영 중에 액세스할 필요가 없습니다. |
| 8082 | TCP | HTTPS | S3 클라이언트 | 게이트웨이 노드 | 게이트웨이 노드(HTTPS)에서 더 이상 사용되지 않는 CLB 서비스에 대한 S3 클라이언트 트래픽. |
| 8083 | TCP | HTTPS | SWIFT 클라이언트 | 게이트웨이 노드 | 게이트웨이 노드(HTTPS)에서 더 이상 사용되지 않는 CLB 서비스로 스위프트 클라이언트 트래픽을 전송합니다. |
| 8084 | TCP | HTTP | S3 클라이언트 | 게이트웨이 노드 | 게이트웨이 노드(HTTP)에서 더 이상 사용되지 않는 CLB 서비스에 대한 S3 클라이언트 트래픽. |
| 8085 | TCP | HTTP | SWIFT 클라이언트 | 게이트웨이 노드 | HTTP(Gateway Nodes)에서 더 이상 사용되지 않는 CLB 서비스로 스위프트 클라이언트 트래픽을 전송합니다. |

| 포트 | **TCP** 또는 **UDP**입니다 | 프로토콜 | 보낸 사람 | 를 선택합니다 | 세부 정보 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8443 | TCP | HTTPS | 브라우저 | 관리자 노드 | 선택 사항. 웹 브라우저 및 관리 API 클라이언트에서 Grid Manager에 액세스하는 데 사용됩니다. Grid Manager와 Tenant Manager 통신을 구분하는 데 사용할 수 있습니다. |
| 9022 | TCP | SSH를 클릭합니다 | 서비스 노트북 | 어플라이언스 | 지원 및 문제 해결을 위해 사전 구성 모드에서 StorageGRID 어플라이언스에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 이 포트는 그리드 노드 간 또는 정상 작업 중에 액세스할 필요가 없습니다. |
| 9091 | TCP | HTTPS | 외부 Grafana 서비스 | 관리자 노드 | 외부 Grafana 서비스에서 StorageGRID Prometheus 서비스에 안전하게 액세스하는 데 사용됩니다.<br><br>• 참고: * 이 포트는 인증서 기반 Prometheus 액세스가 활성화된 경우에만 필요합니다. |
| 9443 | TCP | HTTPS | 브라우저 | 관리자 노드 | 선택 사항. 테넌트 관리자를 액세스하기 위해 웹 브라우저 및 관리 API 클라이언트에서 사용됩니다. Grid Manager와 Tenant Manager 통신을 구분하는 데 사용할 수 있습니다. |
| 18082 | TCP | HTTPS | S3 클라이언트 | 스토리지 노드 | S3 클라이언트 트래픽이 스토리지 노드(HTTPS)로 직접 전송됩니다. |
| 18083 | TCP | HTTPS | SWIFT 클라이언트 | 스토리지 노드 | Swift 클라이언트 트래픽이 스토리지 노드(HTTPS)로 직접 전송됩니다. |
| 18084 | TCP | HTTP | S3 클라이언트 | 스토리지 노드 | S3 클라이언트 트래픽이 스토리지 노드(HTTP)로 직접 연결됩니다. |
| 18085 | TCP | HTTP | SWIFT 클라이언트 | 스토리지 노드 | Swift 클라이언트 트래픽이 스토리지 노드(HTTP)로 직접 연결됩니다. |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.